

人类免疫缺陷病毒感染人群肝脏移植围术期管理的多中心专家共识



赵东^{1,2}, 唐建信^{1,2}, 王普森^{1,2}, 阙伟涛^{1,2}, 方泰石^{1,2}, 黄一鸣^{1,2}, 张毅^{1,2}, 何云^{2,3}, 吴强^{2,4}, 张桂梅^{2,4}, 郑虹⁵, 高伟⁵, 郭文治⁶, 傅志仁⁷, 栗光明⁸, 汪守平⁹, 孔凌祥⁹, 杨家印⁹, 钟林^{1,2}

1. 深圳市第三人民医院肝脏外科 器官移植中心 (广东深圳 518112)
2. 国家感染性疾病临床医学研究中心 (广东深圳 518112)
3. 深圳市第三人民医院感染与免疫科 (广东深圳 518112)
4. 深圳市第三人民医院手术麻醉科 (广东深圳 518112)
5. 天津市第一中心医院器官移植中心 肝移植科 (天津 300190)
6. 郑州大学第一附属医院肝胆胰外科医学部 (郑州 450052)
7. 上海交通大学医学院附属瑞金医院普通外科 (上海 200025)
8. 首都医科大学佑安医院器官移植科 (北京 100069)
9. 四川大学华西医院器官移植中心 (成都 610041)



钟林

教授、博士研究生导师, 南方科技大学器官移植研究院院长, 深圳市第三人民医院器官移植中心及大外科主任, 国家科技部重点研发专项 (原 973) 移植感染首席科学家。现任中国医师协会器官移植医师分会委员, 中华医学会器官移植学分会委员, 中国抗癌协会肿瘤感染专业委员会副主任委员, 深圳市医师协会器官捐献与移植医师分会会长。



杨家印

教授、博士研究生导师, 四川大学华西医院器官移植中心及普外科主任, 国家卫生健康委员会移植工程与移植免疫重点实验室主任。“国家高层次人才特殊支持计划”科技创新领军人才, 国家科技部重大专项首席专家。现任中国医师协会器官移植医师分会副会长, 中华医学会器官移植学分会常务委员, 中华医学会器官移植分会肝移植学组及儿童移植学组副组长, 四川省肿瘤学会理事长, 四川省医师协会器官移植医师分会会长, 四川省器官移植质控中心主任。

【摘要】 随着抗逆转录病毒治疗的普及, 人类免疫缺陷病毒 (human immunodeficiency virus, HIV) 感染/艾滋病 (acquired immunodeficiency syndrome, AIDS) 患者的寿命延长, 肝脏疾病成为其重要致死因素之一。肝脏移植是终末期肝脏疾病的有效治疗手段, 但是 HIV/AIDS 肝脏移植在国内仍处于发展初期, 尚缺乏相关的临床诊疗规范, 因此制定了“人类免疫缺陷病毒感染人群肝脏移植围术期管理的多中心专家共识”。本专家共识旨在规范和优化 HIV/AIDS 肝脏移植的诊疗流程, 为国内 HIV/AIDS 肝脏移植提供了系统指导, 推动了该领域的发展和多学科协作。在此共识中, 明确了 HIV/AIDS 肝脏移植患者的手术适应证和禁忌证; 强调了术前供者和受者的全面评估, 包括感染控制、免疫功能监测以及合并症管理; 术中方面, 提出了术中操作规范及防范职业暴露的策略; 术后方面, 强调抗病毒治疗、免疫抑制个体化管理及并发症监测, 确保患者顺利恢复和长期生存; 远期随访管理重点, 包括定期检查肝功能、免疫状态及 HIV 相关指标, 及时调整治疗方案, 提高患者生存率和提升患者生

DOI: 10.7507/1007-9424.202501066

基金项目: 国家重点研发计划项目 (项目编号: 2022YFC2304705); 四大慢病重大专项 (项目编号: 2023ZD0502400); 深圳科研项目 (项目编号: JCYJ20220530163011026、G2021008)

通信作者: 钟林, Email: zhonglin1@medmail.com.cn; 杨家印, Email: doctoryjy@scu.edu.cn

活质量。随着临床经验的不断丰富及临床研究的进展,本共识将不断更新。

【关键词】 人类免疫缺陷病毒; 艾滋病; 肝脏移植; 围术期管理

Multicenter expert consensus on perioperative management of liver transplantation in patients with human immunodeficiency virus infection

ZHAO Dong^{1,2}, TANG Jianxin^{1,2}, WANG Pusen^{1,2}, QUE Weitao^{1,2}, FANG Taishi^{1,2}, HUANG Yiming^{1,2}, ZHANG Yi^{1,2}, HE Yun^{2,3}, WU Qiang^{2,4}, ZHANG Guimei^{2,4}, ZHENG Hong⁵, GAO Wei⁵, GUO Wenzhi⁶, FU Zhiren⁷, LI Guangming⁸, WANG Shouping⁹, KONG Lingxiang⁹, YANG Jiayin⁹, ZHONG Lin^{1,2}

1. Department of Liver Surgery and Organ Transplantation Center, Shenzhen Third People's Hospital, Shenzhen, Guangdong 518112, P. R. China

2. National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen, Guangdong 518112, P. R. China

3. Department of Infection and Immunology, Shenzhen Third People's Hospital, Shenzhen, Guangdong 518112, P. R. China

4. Department of Anesthesiology, Shenzhen Third People's Hospital, Shenzhen, Guangdong 518112, P. R. China

5. Department of Liver Transplantation, Organ Transplantation Center, Tianjin First Central Hospital, Tianjin 300190, P. R. China

6. Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, P. R. China

7. Department of General Surgery, Ruijin Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200025, P. R. China

8. Department of Organ Transplantation, You'an Hospital, Capital Medical University, Beijing 100069, P. R. China

9. Organ Transplant Center, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, P. R. China

Corresponding authors: ZHONG Lin, Email: zhonglin1@medmail.com.cn; YANG Jiayin, Email: doctoryjy@scu.edu.cn

【Abstract】 With the widespread adoption of antiretroviral therapy, vast improvements in the life expectancy of individuals infected with human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) were seen, and the liver disease of this population has become a leading cause of mortality. Although liver transplantation is an effective treatment for end-stage liver disease, it remains in its nascent stage for the patients with HIV/AIDS in China, lacking standardized protocols and substantial clinical experience. Therefore, a “Multicenter expert consensus on perioperative management of liver transplantation in patients with human immunodeficiency virus infection” was formulated. This expert consensus aims to standardize and optimize the diagnosis and treatment process for liver transplantation in HIV-infected patients, providing systematic guidance for this procedure in China and fostering multidisciplinary collaboration and development in the field. This expert consensus clearly delineates the indications and contraindications for liver transplantation in HIV-infected patients, emphasizing comprehensive preoperative evaluations of both donors and recipients. These evaluations include infection control measures, immune function monitoring, and management of comorbidities. In terms of surgical procedures, strategies to prevent occupational exposure and intraoperative guidelines are outlined. Postoperatively, the focus is on antiviral therapy, individualized immunosuppression management, and vigilant monitoring of complications to ensure patient recovery and long-term survival. The long-term follow-up management prioritizes regular assessments of liver function, immune status, and HIV-related indicators to adjust treatment plans and enhance patient survival rates and quality of life. With the continuous enrichment of clinical experience and the progress of clinical research, this consensus will be continuously updated.

【Keywords】 human immunodeficiency virus; acquired immunodeficiency syndrome; liver transplantation; perioperative management

人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染/艾滋病(acquired immunodeficiency syndrome, AIDS)在全球呈广泛流行态势,成为一种全球性的重大公共卫生问题^[1-2]。肝脏疾病(简称“肝病”)已成为 HIV 感染者的主要死亡原因。随着抗逆转录病毒治疗(antiretroviral therapy, ART)的普及, HIV 感染者及 AIDS 患者预期寿命显著延长^[3-4], 肝脏相关并发症问题愈发凸显。虽然肝脏移植是治疗终末期肝病的有效手段^[5], 但是 HIV/AIDS 肝脏移植目前在国内开展仍较少, 尚无

诊疗规范, 不少移植中心仍将此列为移植禁忌证, 甚至谈“艾”色变, 对于 HIV/AIDS 患者的肝脏移植手术及围术期管理经验较为缺乏。深圳市第三人民医院在 HIV/AIDS 肝脏移植领域积累了丰富的临床经验^[6-8]。为了规范和优化 HIV/AIDS 肝脏移植的诊断与治疗流程、提高治疗效果和患者生存率以及促进多学科团队协作, 我们组织了国内相关领域权威专家, 经充分讨论与论证后制定了“人类免疫缺陷病毒感染人群肝脏移植围术期管理的多中心专家共识”(以下简称“本共识”), 为国内各大

移植中心开展 HIV/AIDS 肝脏移植手术及围术期管理提供参考。

1 HIV/AIDS 肝脏移植手术的适应证和禁忌证

1.1 适应证

HIV/AIDS 肝脏移植手术受者的适应证包括：

① 终末期良性肝病，包括肝硬化失代偿期，急性或慢性或慢加急性肝功能衰竭、自身免疫性肝病、代谢性肝病等；② 肝脏恶性肿瘤，主要包括原发性肝癌，符合米兰标准、UCSF（美国加州旧金山大学）标准或杭州标准^[9-10]。

1.2 禁忌证

HIV/AIDS 肝脏移植手术受者的禁忌证包括：

① 合并严重感染伴循环不稳定者；② HIV 感染未得到有效控制者；③ 合并严重精神障碍者（排除肝性脑病）；④ 恶性肿瘤伴大血管侵犯或远处转移者^[11-12]。⑤ 由于移植术后感染风险高，国外部分移植中心将术前 CD4⁺ T 淋巴细胞计数 < 100 个/μL 列入手术禁忌证，但本共识团队的医疗中心发现术前 CD4⁺ T 淋巴细胞计数 < 100 个/μL 的肝脏移植受者术后恢复良好，围术期并无重症感染，因此认为此点尚需更多的高级别循证医学证据对此进行验证^[6]。

2 HIV/AIDS 肝脏移植手术供者的评估及选择

2.1 供者的评估

术前应对供者进行详细评估。评估的项目主要包括：供者的死亡原因、循环是否稳定（血管活性药物的使用类型及剂量）、入住重症监护病房的时间、病原学筛查结果（包括外周血、肺泡灌洗液、尿液等标本的病原学培养及宏基因组二代测序检查结果）、肝脏超声造影或增强 CT 检查结果等。

2.2 供者的选择

① 对于合并全身严重感染（尤其是肺部或血流感染）的供者，及时依据病原学结果给予针对性抗感染治疗，以降低术后受者感染发生率。但对于无法控制的感染，尤其是多重耐药菌感染者及活动性肺结核供者，建议及时放弃捐献^[13-14]。② 对于合并 HIV 感染的潜在供者，在器官捐献伦理委员会的指导下，可以将器官捐献给 HIV 感染/AIDS 受者^[15]，但拒绝捐献给非 HIV 感染受者。此类捐献与移植在欧美国家开展较普遍，国内开展较少，国内大部分移植中心仍然将 HIV 感染供者列为器官捐献禁忌。本共识团队认为，国内需要加强此领域工作，推动政策或法规落地。此类器官捐献标准可参考

非 HIV 感染的供者，但要通过伦理审查，并做好知情同意。

3 HIV/AIDS 肝脏移植受者的术前评估及治疗

3.1 受者的术前评估

在肝脏移植手术前，需要对 HIV/AIDS 受者进行详细评估。包括：① 详细了解 HIV 感染病史，包括感染途径、确诊时间、ART 情况（药物种类、剂量、治疗时间、疗效、不良反应等）。② 检测 HIV 载量、CD4⁺ T 淋巴细胞计数、CD4⁺/CD8⁺ T 淋巴细胞计数比值等免疫学指标，评估患者的免疫功能状态。③ 筛查 HIV/AIDS 相关并发症，包括各种机会性感染（肺部感染、结核杆菌感染、真菌感染等）、恶性肿瘤（卡波西肉瘤、淋巴瘤等）等，确保患者在肝脏移植手术前 HIV/AIDS 病情能得到最佳控制。

3.2 受者的术前治疗

3.2.1 术前药物干预 对于合并乙型肝炎或丙型肝炎病毒感染受者，尽早给予抗病毒治疗，使病毒能够及时得到控制。对于 HIV 感染受者在确诊后，建议尽快启用 ART 方案以控制病毒复制，使机体免疫系统尽早得到重建，减少移植术后的感染发生风险及医务人员职业暴露风险^[16-17]。

3.2.2 术前心理建设 术前需要对受者本人及其家属进行心理健康教育^[18-19]，使他们正确认识 HIV 感染或 AIDS 疾病或此类患者群体，并且需要向他们详细介绍肝脏移植手术的过程、风险、预后及术后需要注意的事项，以减轻他们对手术的恐惧和焦虑情绪，提高他们对手术的认知度和依从性。

4 HIV/AIDS 肝脏移植的手术方式选择及医务人员职业暴露的防范策略

4.1 肝脏移植手术方式选择

HIV/AIDS 肝脏移植手术方式与普通肝脏移植手术方式类似，可以采用经典原位肝脏移植，也可以选择（改良）背驮式肝脏移植，需要根据实际情况确定^[20]。

4.2 职业暴露的防范策略

4.2.1 避免针刺伤的发生 在吻合血管时，要求尽可能做到边距、间距均一，确保开放血流后吻合口不渗血，这样就会减少在深部进行过多的缝合操作，以避免针刺伤发生。

4.2.2 供肝修整至关重要 对于 HIV/AIDS 肝脏移植手术，对供肝的修整至关重要，尤其肝脏背面的修整。对于下腔静脉后壁及左或右肝静脉的分支

断端建议逐一缝扎处理, 尽量避免单一丝线结扎, 因为一旦丝线结脱落, 缝扎位置较深, 容易发生职业暴露。

4.2.3 手术医师及器械护士的自我保护措施 ① 对于上台的手术医师及器械护士的着装要求: 穿防水脚套、防水手术衣、双层手套和防护面罩或眼罩。② 锐利器械传递要求: 护士在传递缝针和刀片时, 首先要将此放置在器械盘里, 随后手术医生自己伸手去取; 手术医生操作结束后, 要将缝针、刀片等锐器放回器械盘里, 最后由护士收回。③ 手术中使用密闭吸引装置, 尽量减少体液的溅出风险。④ 若一旦发生职业暴露, 应立即按照各医疗机构院感防控要求进行处理, 包括局部处理、上报、检测、预防性用药、健康随访、心理疏导等。⑤ 关于医护人员在术前是否需要提前口服 ART 药物进行预防阻断, 目前尚无指南推荐; 笔者团队不推荐术前进行 ART 药物预防阻断处理, 关键在于术中注意职业暴露防范。

5 HIV/AIDS 肝脏移植术后的管理

5.1 一般监护治疗

① 肝脏移植术后患者需要入住重症监护病房, 待病情稳定后及时撤除呼吸机, 以减少呼吸机相关肺炎发生。撤除呼吸机后, 保持呼吸道通畅, 定时为患者翻身、拍背, 协助患者咳痰; 鼓励患者尽早进行深呼吸和咳嗽训练, 预防肺部感染、肺不张等并发症。② 术后准确记录患者的出入量, 包括尿液量、胃液量、腹腔引流液量、输液量等, 维持水电解质和酸碱平衡。根据患者的出入量情况和生化指标检查结果, 合理调整输液速度和补液成分^[21-22]。

5.2 抗病毒及抗感染治疗

肝脏移植术后应尽快启动高效 ART 方案和抗肝炎病毒治疗, 同时建议选择具有强效抗病毒活性、良好耐受性和低耐药性的口服药物组合^[23-24]。HIV/AIDS 患者肝脏移植术后感染风险高, 需预防性使用抗生素。具体措施: ① 根据所在医疗单位病原学流行病学特点、手术情况、受者的病史、免疫状态和供者感染情况, 选择合适的抗生素进行治疗; ② 加强对受者感染症状的监测, 如发热、寒战、切口红肿疼痛、咳嗽咳痰、腹痛腹泻等, 若一旦发现则应及时进行病原学检测并及早处理。

5.3 抗排斥反应治疗

肝脏移植手术中使用巴利昔单抗和甲泼尼龙进行免疫诱导治疗, 术后第 3 天即开始使用免疫抑制剂, 常用的免疫抑制剂包括他克莫司、霉酚酸

酯、甲泼尼龙等^[6]。具体措施: ① 根据患者的具体情况, 制定个体化的免疫抑制治疗方案, 密切监测免疫抑制剂的血药浓度, 使它维持在有效治疗范围内, 同时避免药物浓度过高导致的不良反应^[25]。② 注意免疫抑制剂与 ART 药物之间的相互作用^[26-27], 定期监测患者的 HIV 载量和 CD4⁺ T 淋巴细胞计数, 根据监测结果调整 ART 方案, 确保抗病毒治疗的效果不受影响, 同时维持受者的免疫功能稳定。

5.4 营养支持治疗

① 对于消化道无明显病变且神志清楚的受者, 肝脏移植术后鼓励患者尽早经口进食流质食物, 少食多餐, 促进胃肠道功能恢复, 减少肠道细菌移位^[28]。② 对于术后合并精神神经症状者, 可留置鼻肠管以便尽早进行肠内营养支持。③ 对于合并消化道病变或接受胆肠吻合的受者, 术后早期可通过肠外营养途径为受者提供足够的营养支持。

5.5 并发症监测及处理措施

5.5.1 排斥反应 密切观察患者有无排斥反应的症状和体征, 定期进行肝功能检查, 必要时进行肝脏穿刺活检, 早期诊断排斥反应。一旦确诊为排斥反应, 应及时调整免疫抑制治疗方案。

5.5.2 血管并发症 通过彩色多普勒超声等影像学检查方式定期监测肝动脉、门静脉和肝静脉的血流情况, 观察有无血管狭窄、血栓形成等血管相关并发症, 若一旦发现, 则应根据受者的具体情况采取相应的治疗措施, 如血管介入治疗、再次手术等^[29]。

5.5.3 胆管并发症 若患者留有胆道 T 管, 可通过 T 管观察受者的胆汁引流情况, 包括胆汁的颜色、量和性状。定期进行肝功能检查, 密切关注有无胆红素水平升高、谷氨酰转肽酶升高等胆管并发症的表现。若怀疑有胆管狭窄、胆漏等并发症, 则可通过胆道磁共振水成像、胆管造影等检查明确诊断, 同时采取相应的治疗措施, 如内镜下治疗、手术修复等。

5.5.4 其他并发症 注意观察患者有无消化道出血、急性肾损伤、精神神经症状等其他并发症发生, 若有发生则及时采取相应的诊断和治疗措施^[30-31]。

6 HIV/AIDS 肝脏移植术后的随访管理

HIV/AIDS 肝脏移植受者与普通肝脏移植受者一样均可以获得长期生存, 但是 HIV/AIDS 肝脏移植受者仍然有发生排斥反应的可能, 因此需要制定详细的长期随访计划, 平衡免疫, 降低感染与排斥反应发生的风险。随诊复查内容主要包括: 肝功能检查、HIV 相关指标检查、免疫抑制剂血药浓度

监测、腹部超声或 CT 检查等。

通过随访,及时了解患者的病情变化,以便及时调整治疗方案,同时早期发现并处理可能出现的并发症,可以提高患者的长期生存率和生活质量。

随访时间一般为肝脏移植术后 1~3 个月内每周复查 1 次,3~6 个月内每 2 周复查 1 次,6 个月后每个月复查 1 次,以后根据患者情况逐渐延长复查的间隔时间^[32-33]。

7 HIV/AIDS 肝脏移植患者的隐私保护

由于 HIV/AIDS 患者是社会关注度很高的特殊群体,他们对自身信息的保护要求极高。因此,建议从门诊到住院的每一个环节必须做好保护措施,比如:门诊一人一诊室看诊、住院部床头卡不显示 HIV/AIDS 相关信息、查房时不在家属面前讨论有关 HIV/AIDS 病情等;患者出院后,其所有住院信息由专人专管。

8 总结

尽管 HIV/AIDS 肝脏移植目前在国内开展仍较少,但前期研究结果提示 HIV/AIDS 肝脏移植受者与普通肝脏移植受者一样均可以获得长期生存。此共识明确了 HIV/AIDS 肝脏移植患者的手术适应证和禁忌证,强调术前供者和受者的全面评估,重点提出了围术期管理策略,旨在规范和优化 HIV/AIDS 肝脏移植的诊疗流程,推动该领域的发展和多学科协作。

《人类免疫缺陷病毒感染人群肝脏移植围术期管理的多中心专家共识》编审委员会成员名单

主审专家

严律南 卢洪洲 杨家印 钟 林

编委会成员

钟 林 杨家印 高 伟 栗光明 郭文治
傅志仁 郑 虹 何 云 孔凌祥 赵 东
唐建信 王普森 阙伟涛 方泰石 黄一鸣
张 毅 吴 强 张桂梅

执笔专家

钟 林 赵 东 唐建信 杨家印 栗光明
高 伟 孔凌祥 汪守平

重要声明

利益冲突声明:本文全体作者阅读并理解了《中国普外基础与临床杂志》的政策声明,我们没有相互竞争的利益。

参考文献

- 1 Bekker LG, Beyrer C, Mgodhi N, *et al.* HIV infection. *Nat Rev Dis Primers*, 2023, 9(1): 42. doi: 10.1038/s41572-023-00452-3.
- 2 Nkolola JP, Barouch DH. Prophylactic HIV-1 vaccine trials: past, present, and future. *Lancet HIV*, 2024, 11(2): e117-e124. doi: 10.1016/S2352-3018(23)00264-3.
- 3 Board NL, Moskovljevic M, Wu F, *et al.* Engaging innate immunity in HIV-1 cure strategies. *Nat Rev Immunol*, 2022, 22(8): 499-512.
- 4 Nachega JB, Scarsi KK, Gandhi M, *et al.* Long-acting antiretrovirals and HIV treatment adherence. *Lancet HIV*, 2023, 10(5): e332-e342. doi: 10.1016/S2352-3018(23)00051-6.
- 5 Kumar RN, Stosor V. Advances in liver transplantation for persons with human immunodeficiency infection. *Curr Infect Dis Rep*, 2022, 24(3): 39-50.
- 6 Tang J, Weng R, Fang T, *et al.* Clinical outcomes of liver transplantation in human immunodeficiency virus/hepatitis B virus coinfecting patients in China. *BMC Infect Dis*, 2024, 24(1): 383. doi: 10.1186/s12879-024-09284-2.
- 7 Tang JX, Zhang KJ, Fang TS, *et al.* Outcomes of ABO-incompatible liver transplantation in end-stage liver disease patients co-infected with hepatitis B and human immunodeficiency virus. *World J Gastroenterol*, 2023, 29(11): 1745-1756.
- 8 Tang JX, Zhao D. Current status of liver transplantation for human immunodeficiency virus-infected patients in mainland China. *World J Gastroenterol*, 2024, 30(14): 1958-1962.
- 9 Campos-Varela I, Dodge JL, Berenguer M, *et al.* Temporal trends and outcomes in liver transplantation for recipients with HIV infection in Europe and United States. *Transplantation*, 2020, 104(10): 2078-2086.
- 10 Rossotti R, Merli M, Mazzei C, *et al.* Similar survival but higher and delayed hepatocellular carcinoma recurrence in HIV-positive compared to negative cirrhotics undergoing liver transplantation. *Dig Liver Dis*, 2023, 55(2): 268-275.
- 11 Bonny TS, Kirby C, Martens C, *et al.* Outcomes of donor-derived superinfection screening in HIV-positive to HIV-positive kidney and liver transplantation: a multicentre, prospective, observational study. *Lancet HIV*, 2020, 7(9): e611-e619. doi: 10.1016/S2352-3018(20)30200-9.
- 12 Dogar AW, Ullah K, Uddin S, *et al.* Liver transplantation in HIV-infected patient. *J Coll Physicians Surg Pak*, 2022, 32(12): 1635-1636.
- 13 Procaccio F, Masiero L, Vespasiano F, *et al.* Organ donor screening for carbapenem-resistant gram-negative bacteria in Italian intensive care units: the DRIn study. *Am J Transplant*, 2020, 20(1): 262-273.
- 14 Puri P, Kumar A, Qaleem M. Donor evaluation protocol for live and deceased donors. *J Clin Exp Hepatol*, 2024, 14(1): 101217. doi: 10.1016/j.jceh.2023.07.004.
- 15 Boyarsky BJ, Durand CM, Palella FJ, *et al.* Challenges and clinical decision-making in HIV-to-HIV transplantation: Insights from the HIV literature. *Am J Transplant*, 2015, 15(8): 2023-2030.
- 16 Di Benedetto F, Di Sandro S, De Ruvo N, *et al.* Human

- immunodeficiency virus and liver transplantation: our point of view. *Transplant Proc*, 2008, 40(6): 1965-1971.
- 17 Tateo M, Roque-Afonso AM, Antonini TM, *et al.* Long-term follow-up of liver transplanted HIV/hepatitis B virus coinfecting patients: perfect control of hepatitis B virus replication and absence of mitochondrial toxicity. *AIDS*, 2009, 23(9): 1069-1076.
 - 18 Irby JH, Anders ME, Beasley DA, *et al.* Patient- and family-centered care in the preoperative setting: Simulation cases featuring standardized patients for anesthesia residents. *MedEdPORTAL*, 2017, 13: 10604. doi: 10.15766/mep_2374-8265.10604.
 - 19 Owotade FJ, Ogunbodede EO, Sowande OA. HIV/AIDS pandemic and surgical practice in a Nigerian teaching hospital. *Trop Doct*, 2003, 33(4): 228-231.
 - 20 Khajeh E, Ramouz A, Aminizadeh E, *et al.* Comparison of the modified piggyback with standard piggyback and conventional orthotopic liver transplantation techniques: a network meta-analysis. *HPB (Oxford)*, 2023, 25(7): 732-746.
 - 21 Brustia R, Monsel A, Skurzak S, *et al.* Guidelines for perioperative care for liver transplantation: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) recommendations. *Transplantation*, 2022, 106(3): 552-561.
 - 22 Olson JC, Subramanian R, Karvellas CJ. Intensive care management of liver transplant recipients. *Curr Opin Crit Care*, 2022, 28(6): 709-714.
 - 23 Voshavar C. Protease inhibitors for the treatment of HIV/AIDS: Recent advances and future challenges. *Curr Top Med Chem*, 2019, 19(18): 1571-1598.
 - 24 Roland ME, Stock PG. Liver transplantation in HIV-infected recipients. *Semin Liver Dis*, 2006, 26(3): 273-284.
 - 25 Di Maira T, Little EC, Berenguer M. Immunosuppression in liver transplant. *Best Pract Res Clin Gastroenterol*, 2020, 46-47: 101681. doi: 10.1016/j.bpg.2020.101681.
 - 26 Elliot E, Chirwa M, Boffito M. How recent findings on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of integrase inhibitors can inform clinical use. *Curr Opin Infect Dis*, 2017, 30(1): 58-73.
 - 27 Sparkes T, Manitpisitkul W, Masters B, *et al.* Impact of antiretroviral regimen on renal transplant outcomes in HIV-infected recipients. *Transpl Infect Dis*, 2018, 20(6): e12992. doi: 10.1111/tid.12992.
 - 28 Andersen S, Fichera R, Banks M, *et al.* Proactive enteral nutrition for patients undergoing allogeneic stem cell transplantation-implementation and clinical outcomes. *Eur J Clin Nutr*, 2024, 78(3): 251-256.
 - 29 Craig EV, Heller MT. Complications of liver transplant. *Abdom Radiol (NY)*, 2021, 46(1): 43-67.
 - 30 European Association for the Study of the Liver. Electronic address: easloffice@easloffice. eu. EASL Clinical Practice Guidelines: Liver transplantation. *J Hepatol*, 2016, 64(2): 433-485.
 - 31 Buros C, Dave AA, Furlan A. Immediate and late complications after liver transplantation. *Radiol Clin North Am*, 2023, 61(5): 785-795.
 - 32 Adam R, Karam V, Delvart V, *et al.* Evolution of indications and results of liver transplantation in Europe. A report from the European Liver Transplant Registry (ELTR). *J Hepatol*, 2012, 57(3): 675-688.
 - 33 Neuberger J. Follow-up of liver transplant recipients. *Best Pract Res Clin Gastroenterol*, 2020, 46-47: 101682. doi: 10.1016/j.bpg.2020.101682.

收稿日期: 2025-01-14

本文编辑: 蒲素清